

4.1. Detallar que ocurre en las siguientes secuencias, el orden es el orden temporal en el que ocurren los eventos si:

- $H_1 = st_1; st_2; r_1(A); r_2(B); w_2(A); w_1(B)$
- $H_2 = st_1; r_1(A); st_2; r_2(B); r_2(A); w_1(B)$
- $H_3 = st_1; st_2; st_3; r_1(A); r_2(B); w_1(C); r_3(B); r_3(C); w_2(B); w_3(B)$

- (a) El planificador usa *timestamping* y no es multiversión.
 (b) El planificador usa multiversión y protocolo MVTO

a) H₁

Tiempo	T ₁	T ₂	A=0, B=0 RT(A)=RT(B)=0 WT(A)=WT(B)=0
1	ST ₁ = 100		
2		ST ₂ = 200	
3	r ₁ (A)		RT(A) = 100
4		r ₂ (B)	RT(B) = 200
5		w ₂ (A)	$200 \geq RT(A)$ ✓ $200 \geq WT(A)$ ✓ $\Rightarrow WT(A) = 200$ $C(A) = \text{False}$ $A = 2$
6	w ₁ (B)		$100 < RT(B)$ ✗ Termina T ₁ $T_1 = 300$ y se ejecuta nuevamente

H3 Tiempo	T ₁	T ₂	T ₃	A = B = C = 0 RT(A) = RT(B) = RT(C) = 0 WT(A) = WT(B) = WT(C) = 0
1	ST ₁ = 100			
2		ST ₂ = 200		
3			ST ₃ = 300	
4	r ₁ (A)			RT(A) = 100
5		r ₂ (B)		RT(B) = 200
6	w ₁ (C)			$TS(T_1) \geq RT(C) \wedge TS(T_1) \geq WT(C)$ 100 0 100 0
6,5	C ₁			C = WT(C) = 100 C(C) = FALSE
7			r ₃ (B)	$TS(T_3) \geq WT(B)$ 300 0 RT(B) = 300
8			r ₃ (C) Denro Read ↑ Si luego viene otro read?	$TS(T_3) \geq WT(C)$ 300 100 Denro T3 hasta que T1 haga COMMIT ¿sigue el flujo de Denro?

9

 $w_2(B)$ $TS(T_2) \geq RT(B)$ No

Write Too late

Roll Back T_2 y le Reinicie
con nuevo
 T_2

10

 $A(T_2)$

11

 $w_3(B)$ $TS(T_3) \geq RT(B)$

" 300

" 300

 $TS(T_3) \geq WT(B)$

" 300

" 0

 $B = 3$ $WT(B) = 300$ $C(B) = \text{False}$

12

 C_3

13

 C_1

14

 $ST_2 = 400$

b) ^(H) Tiempo	T_1	T_2	$A = 20 \quad \zeta T(A) = RT(B) = 0$ $B = 60 \quad \omega T(A) = \omega T(B) = 0$
1	$ST_1 = 100$		
2		$ST_2 = 200$	
3	$\zeta_1(A)$ $\parallel$ 20		$RT(A) = 100$
4		$\zeta_2(B)$ $\parallel$ 60	$RT(B) = 200$
5		$\omega_2(A)$ $\parallel$ 22	$A = \begin{cases} 0 : 20 \\ 200 : 22 \end{cases}$ $\omega T(A) = 200$
6	$\omega_1(B)$ abort T_1		$\exists \zeta_2 /$ $TS(T_2) < TS(T_1) < TS(T_2)$ $\parallel \quad \parallel \quad \parallel$ $0 \quad 100 \quad 200$ Write too late

(H2) Tiempo	T_1	T_2	T_3	$A = a_0 \quad B = b_0 \quad C = c_0$ $RT(A) = RT(B) = RT(C) = 0$ $WT(A) = WT(B) = WT(C) = 0$
1	$ST_1 = 100$			
2		$ST_2 = 200$		
3			$ST_3 = 300$	
4	$r_1(A)$ " a_0			
5		$r_2(B)$ " b_0		
6	$w_1(c)$ " c_1			$WT(c_1) = 100$
7			$r_3(B)$ " b_0	
8			$r_3(c)$ " c_1	
9		$w_2(B)$ start T_2		$\exists r_3 /$ $TS(T_0) < TS(T_2) < TS(T_3)$ " " " 0 200 300 T_3 debería haber leído de T_2 write too late
			$w_3(B)$ " b_3	$WT(b_3) = 300$
10	c_1			
11			c_3	